TP 2

Fabriquer de la rouille

Objectif : trouver les conditions nécessaires à la formation de la rouille.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

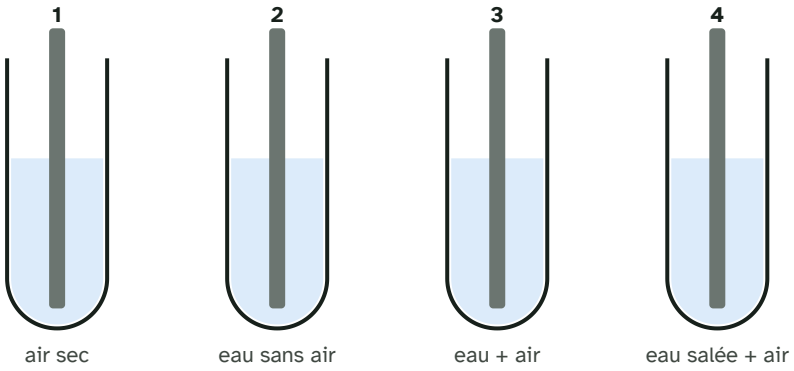
SITUATION

Les garde-corps en acier stockés dehors rouillent en quelques semaines, surtout près de la mer. Ceux rangés dans l'atelier ne rouillent presque pas.

De quoi le fer a-t-il besoin pour rouiller ?

MATÉRIEL

- 4 clous neufs non galvanisés, décapés au papier de verre
- chlorure de calcium (recharge d'absorbeur d'humidité)
- 4 tubes à essai avec bouchons
- eau bouillie, eau du robinet, eau salée, huile



Tube 1 : air sec (chlorure de calcium, bouché) ; tube 2 : eau bouillie recouverte d'huile ; tube 3 : eau du robinet ; tube 4 : eau salée.

1. Prépare les 4 tubes et place un clou dans chacun.
2. Laisse les tubes une semaine à température ambiante.
3. Observe les clous et complète le tableau.

Tube	Eau ?	Dioxygène ?	Sel ?	Rouille observée
1	non	oui	non	**aucune**
2	oui	très peu	non	**aucune ou très peu**
3	oui	oui	non	**oui**
4	oui	oui	oui	**oui, beaucoup**

EXEMPLE DE MESURES

Si les tubes n'ont pas été préparés : tube 1, clou brillant ; tube 2, quelques points rouges ; tube 3, clou couvert de rouille ; tube 4, beaucoup de rouille et un dépôt orange au fond.

1 Pourquoi fait-on bouillir l'eau du tube 2, et pourquoi la recouvre-t-on d'huile ? ANA

L'ébullition chasse le dioxygène dissous ; l'huile empêche l'air d'y revenir.

2 Compare les tubes 1 et 3. Quelle condition est nécessaire à la rouille ? ANA

L'eau : sans eau (tube 1), le clou ne rouille pas.

TP 2

Fabriquer de la rouille

45 min

Objectif : trouver les conditions nécessaires à la formation de la rouille.

3 Compare les tubes 2 et 3. Quelle autre condition est nécessaire ? ANA

Le dioxygène : sans dioxygène (tube 2), le clou ne rouille pas.

4 Compare les tubes 3 et 4. Quel est l'effet du sel ? ANA

Le sel accélère la formation de la rouille.

5 Retour à la situation : explique pourquoi les garde-corps rouillent plus vite près de la mer. COM

Dehors, il y a de l'eau et du dioxygène ; près de la mer, l'air contient du sel qui accélère la corrosion.